

Table of contents

1 半導体の PL (フォトルミネッセンス)	1
1.1 バンド構造について	2
1.2 ブロッド波について	2

1 半導体の PL (フォトルミネッセンス)

光吸収により電子が価電子帯（電子が原子に束縛されている状態）から伝導帯（電子が自由に動ける状態）に遷移。

非放射緩和（フォノンを出してエネルギーを失う）により伝導帯の下端まで落ちる。

伝導帯の下端から価電子帯に遷移し、発光する。

発光の波長はほぼバンドギャップ E_g に等しい。

発光より先に非放射緩和が起こる理由は、1. 高い準位にいる電子はフォノンを出してエネルギーを失う。この非放射緩和はフェムト秒～ピコ秒オーダーで、電子と正孔の再結合（ナノ秒オーダー）よりもはるかに速いため、発光より先に起こる。1. 高エネルギー状態は散乱しやすく、周囲と熱エネルギー交換しやすいため、長くとどまれない。1. 発光は電子と正孔が再結合する必要があり、遷移確率が相対的に小さい一方で、フォノン放出は非常に起こりやすい。

電子はフォノン散乱によって急速に伝導帯下端付近まで緩和するが、有限温度のためエネルギー分布を持つ。その中で、再結合（放射・非放射）は各エネルギーで確率的に起こる。したがって遷移元（伝導帯）のエネルギー準位は緩和過程と再結合過程の競合（緩和と再結合は並行プロセス）によって決まる。

伝導帯のそれぞれの準位から、価電子帯のどの準位に遷移するかの確率は「相互作用の強さ（遷移行行列要素）」と「遷移先の状態数（状態密度）」の積で決まる。＝「フェルミの黄金律」

電子（伝導帯）→ 正孔（価電子帯）への発光遷移の確率は

$$W_{i \rightarrow f} \propto |M_{if}|^2 \cdot \rho_f$$

で表される。ここで M_{if} は遷移行行列要素（結合の強さ）、 ρ_f は遷移先の状態密度である。

基本的に「運動量の保存」という制約によって遷移先はほぼ決まる。つまり $k_c \approx k_v$ であり、同じ k にある状態どうしが主に再結合する。ここで k はスカラーではなくベクトルとして保存されるということに注意。つまり

$$\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v + \mathbf{k}_{\text{photon}}$$

であるが、光子の運動量は電子と比較すると非常に小さい（波数で光子 10^7m^{-1} に対して電子 10^{10}m^{-1} ）ため $\mathbf{k}_c \approx \mathbf{k}_v$ となる。

また M_{if} に関しては、波動関数の重なり、軌道の対称性、偏光条件を含んでいる。

非放射遷移では、厳密には k は保存されない（少なくとも単独の電子系では）。ただし、全体系（電子＋フォノン）としては運動量が保存されている。

フォノンを放出する非放射遷移においては

$$\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v + \mathbf{q}_{\text{phonon}}$$

となる。フォノンも波なので波数ベクトル ($\mathbf{q}$) を持っている。

放射遷移の場合、光子の運動量が小さいため k はほぼ変わらない（遷移が強く制限される）が、非放射遷移の場合フォノンが k を吸収・供給できるため、 k の制約が緩む。

1.1 バンド構造について

バンド構造は、「周期的なポテンシャル中で電子波が干渉（ブラッグ反射）すること」によってエネルギーが分裂し、連続帯と禁制帯（ギャップ）が生じるために現れる。

単一の原子では電子のエネルギーは離散準位だが、個体（原子が多数集まる）では

- 原子同士が相互作用する
- 同じ準位が少しずつ分裂する
- 原子数 $\sim 10^{23}$ により、非常に密なエネルギー準位の集まり＝バンドとなる。
伝導帯のエネルギーレベルは「波数 k の量子化」によって離散化され、その k に対応するエネルギー $E(k)$ によって決まる。ただしバンド内ではエネルギー準位の間隔は非常に小さいので、ほぼ連続であるとみなせる。

実際の物性では「単なる連続」ではなく

- エネルギー E と波数 k の関係（バンド構造）
- 状態密度
- 有効質量 といった概念が重要

1.2 ブロホ波について

結晶中の電子は

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_k(\mathbf{r})$$

k : 波数（運動量に対応）、 u_k : 格子周期を持つ関数

というブロホ波で表され（ブロホの定理）、電子状態は k でラベル付けされる。周期的な結晶中で電子の波動関数にとるべき基本的な形（固有状態）。

結晶ではポテンシャルが

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$$

となり、周期性がある。（ $\mathbf{R}$: 格子ベクトル）格子ベクトルは、結晶中の原子の並びの周期を表す。

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

ブリルアンゾーン (Brillouin zone) とは、 k 空間において互いに異なる物理状態を重複なく表すための最小単位。

波数 $\mathbf{k}$ は連続量だが、結晶の周期性のために $\mathbf{k}$ と $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ は位相的に同一視される（波の周期性による同値関係）。

ブリルアンゾーンの境界 $k = \pm G/2$ においてブラッグ反射が起き、定在波ができてエネルギーが分裂する。

干渉は、電子波が結晶中で散乱され、「進行波」と「散乱（反射）された波」が重ね合わされることで起こる。

電子の波が、結晶の周期的な電位ポテンシャル（原子核の正電荷と、他の電子の電荷分布を合わせたもの）によって自分自身と干渉する。

電子波は、空間的に変化するクーロンポテンシャルによって位相を乱され、その結果として一部が進行波と逆方向の成分を持つようになる。これが反射（散乱）である。反射とは、固い壁で跳ね返ることではなく、波動関数が前進波＋後退波の重ね合わせに変わる。

前に進む波 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ と、結晶で散乱されて戻ってくる波 $e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ が干渉する。